# 2003 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2003 年北京卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设集合 $A=\{x \mid x^2-1>0\}$，$B=\{x \mid \log_2 x>0\}$，$A \cap B$ 等于（ ）

A. $\{x \mid x>1\}$
B. $\{x \mid x>0\}$
C. $\{x \mid x<-1\}$
D. $\{x \mid x<-1$ thick 或thick $x>1\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2-1>0$ 得 $x<-1$ 或 $x>1$，而 $\log_2 x>0$ 等价于 $x>1$，所以 $A \cap B=\{x \mid x>1\}$，故选 A.

**2.** 设 $y_1=4^{0.9}$，$y_2=8^{0.44}$，$y_3=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1.5}$，则（ ）

A. $y_3>y_1>y_2$
B. $y_2>y_1>y_3$
C. $y_1>y_2>y_3$
D. $y_1>y_3>y_2$

【答案】**D**

【解析】
将三数都化为以 2 为底的幂，有 $y_1=4^{0.9}=2^{1.8}$，$y_2=8^{0.44}=2^{1.32}$，$y_3=(\frac{1}{2})^{-1.5}=2^{1.5}$. 因为底数 $2>1$，指数大小规律与数值大小规律相同，且 $1.8>1.5>1.32$，所以 $y_1>y_3>y_2$，故选 D.

**3.** “$\cos 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$”是“$\alpha=k\pi+\frac{5\pi}{12}$，（$k \in \mathbb{Z}$）”的（ ）

A. 必要非充分条件　　B. 充分非必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**A**

【解析】
由 $\cos 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，得
$2\alpha=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$ 或 $2\alpha=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k \in \mathbb{Z}$. 因而
$\alpha=\frac{5\pi}{12}+k\pi$ 或 $\alpha=\frac{7\pi}{12}+k\pi$. 所以条件 $\alpha=k\pi+\frac{5\pi}{12}$ 能推出 $\cos 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，但后一个等式还允许 $\alpha=k\pi+\frac{7\pi}{12}$，不一定推出 $\alpha=k\pi+\frac{5\pi}{12}$. 因此前一个等式是后一个条件的必要非充分条件，选 A.

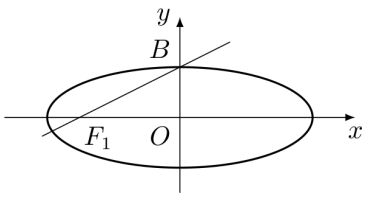
**4.** 已知 $\alpha$，$\beta$ 是平面，$m$，$n$ 是直线. 下列命题中不正确的是（ ）

A. 若 $m \parallel n$，$m \perp \alpha$，则 $n \perp \alpha$
B. 若 $m \parallel \alpha$，$\alpha \cap \beta=n$，则 $m \parallel n$
C. 若 $m \perp \alpha$，$m \perp \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$
D. 若 $m \perp \alpha$，$m \subset \beta$，则 $\alpha \perp \beta$

【答案】**B**

【解析】
命题 A 正确：若 $m \parallel n$ 且 $m \perp \alpha$，则与 $m$ 平行的直线 $n$ 也垂直于平面 $\alpha$. 命题 C 正确，因为垂直于同一直线的两个平面平行；命题 D 正确，因为平面 $\beta$ 含有直线 $m$，而 $m \perp \alpha$，所以 $\alpha \perp \beta$. 命题 B 不正确，例如取 $\alpha: z=0$，$\beta: x=0$，则 $n=\alpha \cap \beta$ 是 $y$ 轴；取 $m: y=0$，$z=1$，有 $m \parallel \alpha$，但 $m$ 与 $n$ 既不平行也不相交，故不能推出 $m \parallel n$，选 B.

**5.** 如图，直线 $l: x-2y+2=0$ 过椭圆的左焦点 $F_1$ 和一个顶点 $B$，该椭圆的离心率是（ ）




A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】**D**

【解析】
由直线 $l: x-2y+2=0$ 与 $x$ 轴交于 $F_1$，令 $y=0$，得 $F_1=(-2,0)$，所以椭圆的左焦点参数 $c=2$. 直线与 $y$ 轴交于顶点 $B$，令 $x=0$，得 $B=(0,1)$，所以短半轴 $b=1$. 对椭圆有 $a^2=b^2+c^2=1+4=5$，故离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{5}}=2\frac{\sqrt{5}}{5}$，选 D.

**6.** 若 $z \in \mathbf{C}$ 且 $|z+2-2\mathrm{i}|=1$，则 $|z-2-2\mathrm{i}|$ 的最小值是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】
令 $w=z+2-2\mathrm{i}$，则 $|w|=1$，且

$z-2-2\mathrm{i}=w-4$. 由三角不等式的逆不等式，

$|z-2-2\mathrm{i}|=|w-4| \geq \big||4|-|w|\big|=3$. 当 $w=1$ 时，$|w|=1$ 且 $|w-4|=3$，等号可以取得，所以最小值为 3，选 B.

**7.** 如果圆台的母线与底面成 $60°$ 角，那么这个圆台的侧面积与轴截面面积的比为（ ）

A. $2\pi$　　B. $\frac{3}{4}\pi$

C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$　　D. $\frac{1}{2}\pi$

【答案】**C**

【解析】
设圆台上、下底面半径分别为 $r$、$R$，母线长为 $l$，高为 $h$. 母线与底面成 $60°$ 角，所以 $h=l\sin 60°=\sqrt{3}\frac{l}{2}$. 圆台侧面积为 $S_1=\pi(R+r)l$，轴截面是上、下底为 $2r$，$2R$、高为 $h$ 的梯形，面积为 $S_2=(R+r)h$. 因而 $\frac{S_1}{S_2}=\pi\frac{l}{h}=2\frac{\pi}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}\frac{\pi}{3}$，选 C.

**8.** 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=\frac{3^{-n}+(-1)^n3^{-n}}{2}$，$n=1$，2，…，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{24}$　　B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**B**

【解析】

当 $n$ 为奇数时，$1+(-1)^n=0$，所以 $a_n=0$；当 $n=2k$ 时，

$a_{2k}=\frac{3^{-2k}+3^{-2k}}{2}=3^{-2k}=\left(\frac{1}{9}\right)^k$．因而部分和的极限为

$\sum\limits_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{9}\right)^k=\frac{\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}=\frac{1}{8}$，故选 B.

**9.** 从黄瓜，白菜，油菜，扁豆 4 种蔬菜品种中选出 3 种，分别种在不同土质的三块土地上，其中黄瓜必须种植，不同的种植方法共有（ ）

A. 24 种　　B. 18 种　　C. 12 种　　D. 6 种

【答案】**B**

【解析】

黄瓜必须选出，再从白菜、油菜、扁豆中选出 2 种，有 $C_3^2=3$ 种选法．选定的 3 种蔬菜分别种在三块不同土质的土地上，有 $A_3^3=3!=6$ 种安排方法．所以不同的种植方法共有 $C_3^2A_3^3=3\times6=18$ 种，选 B.

**10.** 某班试用电子投票系统选举班干部候选人. 全班 $k$ 名同学都有选举权和被选举权，他们的编号分别为 1，2，…，$k$，规定：同意按“1”，不同意（含弃权）按“0”，令

$a_{ij}=\begin{cases}1, \text{第 } i \text{ 号同学同意第 } j \text{ 号同学当选,}\\ 0, \text{第 } i \text{ 号同学不同意第 } j \text{ 号同学当选.}\end{cases}$

其中 $i=1$，2，…，$k$，且 $j=1$，2，…，$k$，则同时同意第 1，2 号同学当选的人数为（ ）

A. $a_{11}+a_{12}+\cdots+a_{1k}+a_{21}+a_{22}+\cdots+a_{2k}$

B. $a_{11}+a_{21}+\cdots+a_{k1}+a_{12}+a_{22}+\cdots+a_{k2}$

C. $a_{11}a_{12}+a_{21}a_{22}+\cdots+a_{k1}a_{k2}$

D. $a_{11}a_{21}+a_{12}a_{22}+\cdots+a_{1k}a_{2k}$

【答案】**C**

【解析】

对第 $i$ 号同学，同时同意第 1、2 号同学当选的指示量分别为 $a_{i1}$、$a_{i2}$．由于它们只取 0 或 1，两者的乘积在且仅在二者都为 1 时等于 1，所以同时同意的人数为 $\sum_{i=1}^{k}a_{i1}a_{i2}=a_{11}a_{12}+a_{21}a_{22}+\cdots+a_{k1}a_{k2}$，选 C.

## 填空题

**11.** 已知某球体的体积与其表面积的数值相等，则此球体的半径为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
设球半径为 $r>0$. 球体积为 $V=4\pi\frac{r^3}{3}$，表面积为 $S=4\pi r^2$. 由数值相等得 $4\pi\frac{r^3}{3}=4\pi r^2$，约去 $4\pi r^2$ 后得 $\frac{r}{3}=1$，所以 $r=3$.

**12.** 函数 $f(x)=\lg(1+x^2)$，$g(x)=2-|x|$，$h(x)=\tan 2x$ 中，underline{hspace{2.5em}}是偶函数.

【答案】$f(x)$，$g(x)$

【解析】
有 $f(-x)=\lg(1+(-x)^2)=\lg(1+x^2)=f(x)$，所以 $f$ 是偶函数；又 $g(-x)=2-|-x|=2-|x|=g(x)$，所以 $g$ 是偶函数. 对 $h$，在其定义域上 $h(-x)=\tan(-2x)=-\tan 2x=-h(x)$，它是奇函数而不是偶函数，故应填 $f(x)$，$g(x)$.

**13.** 以双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 右顶点为顶点，左焦点为焦点的抛物线的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y^2=-36(x-4)$

【解析】
双曲线的 $a=4$，$b=3$，故 $c=\sqrt{a^2+b^2}=5$. 其右顶点为 $(4,0)$，左焦点为 $(-5,0)$. 以 $(4,0)$ 为顶点、焦点为 $(-5,0)$ 的抛物线向左开口，设方程为 $y^2=4p(x-4)$. 顶点到焦点的有向距离为 $p=-9$，所以方程为 $y^2=-36(x-4)$.

**14.** 将长度为 1 的铁丝分成两段，分别围成一个正方形和一个圆形，要使正方形与圆的面积之和最小，正方形的周长应为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{\pi+4}$

【解析】
设正方形周长为 $x$，则圆的周长为 $1-x$，其中 $0<x<1$. 正方形边长为 $\frac{x}{4}$，圆半径为 $\frac{(1-x)}{(2\pi)}$，所以面积和为 $F(x)=\frac{x^2}{16}+\frac{(1-x)^2}{4\pi}$. 求导得 $F'(x)=\frac{x}{8}-\frac{1-x}{2\pi}$. 令 $F'(x)=0$，得 $\pi x=4(1-x)$，即 $x=\frac{4}{\pi+4}$，且此值属于 $(0,1)$. 又 $F''(x)=\frac{1}{8}+\frac{1}{2\pi}>0$，故 $F$ 在该点取得最小值，正方形周长为 $\frac{4}{\pi+4}$.

## 解答题

**15.** 已知函数 $f(x)=\cos^4 x-2\sin x\cos x-\sin^4 x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

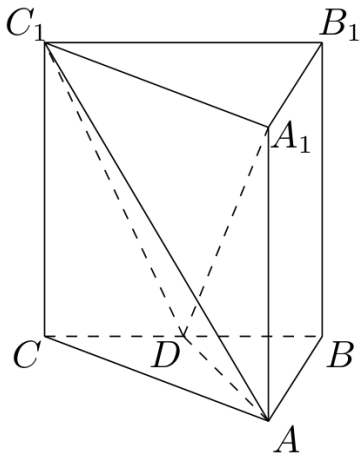
**16.** 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $a_1=2$，$a_1+a_2+a_3=12$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**17.** 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$D$ 是 $BC$ 的中点，$AB=a$.

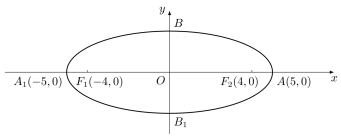
1. (1)
2. (2)




【解析】
1. (1)
2. (2)

**18.** 如图，$A_1$，$A_2$ 为椭圆的两个顶点，$F_1$，$F_2$ 为椭圆的两个焦点.

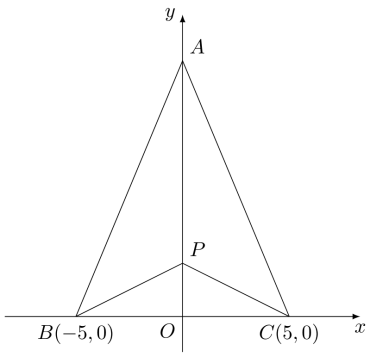
1. (1)




【解析】
1. (1)

**19.** 有三个新兴城镇，分别位于 $A$，$B$，$C$ 三点处，且 $AB=AC=13\,\text{km}$，$BC=10\,\text{km}$. 今计划合建一个中心医院，为同时方便三镇，准备建在 $BC$ 的垂直平分线上的 $P$ 点处.（建立坐标系如图）

1. (1)




【解析】
1. (1)

**20.** 设 $y=f(x)$ 是定义在区间 $[-1,1]$ 上的函数，且满足条件：

1. (1) $f(-1)=f(1)=0$；
2. (2) 对任意的 $u$，$v\in[-1,1]$，都有 $\left|f(u)-f(v)\right|\leq|u-v|$.
3. (1)
4. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)